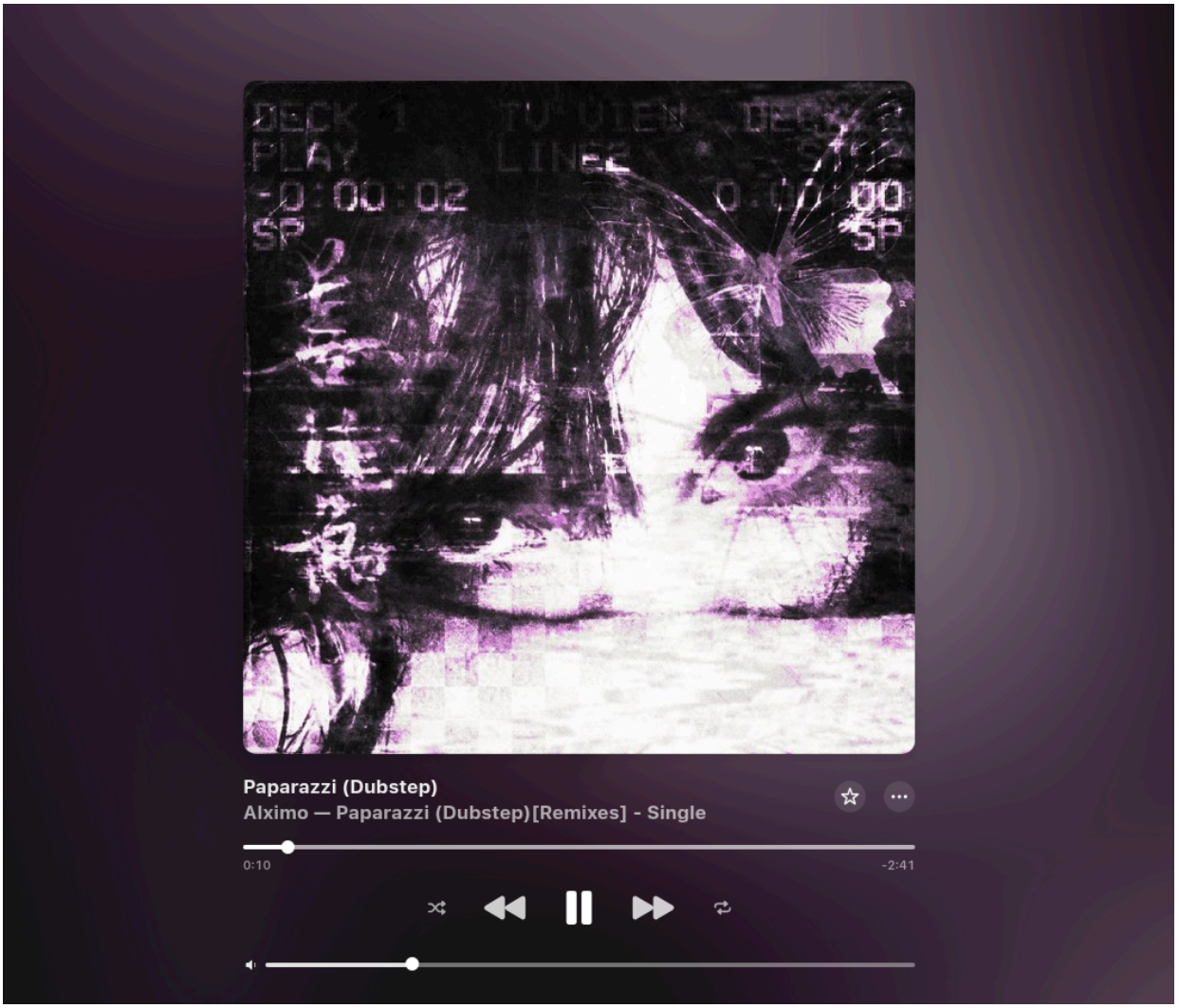
WRITE UP TUGAS WEEK 2



BY:
Ngurah Gde Wisnu Kertha Murthi

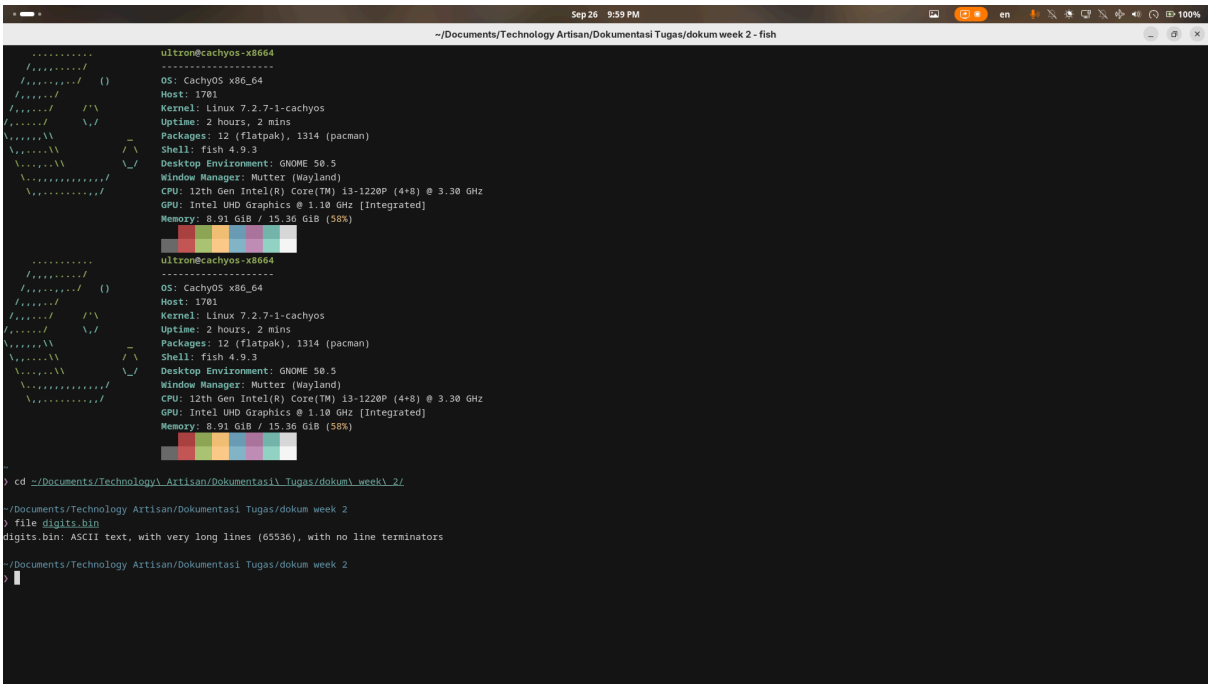
DAFTAR ISI

1. Capture the Flags (1.1 - 1.5 Forensics, 1.6-1.7 Reverse Engineering)
   1.1 Binary Digits
   1.2 Riddle Registry
   1.3 Hidden in plainsight
   1.4 Flag in Flame
   1.5 Corrupted File
   1.6 vault-door-training
   1.7 Flag Hunters

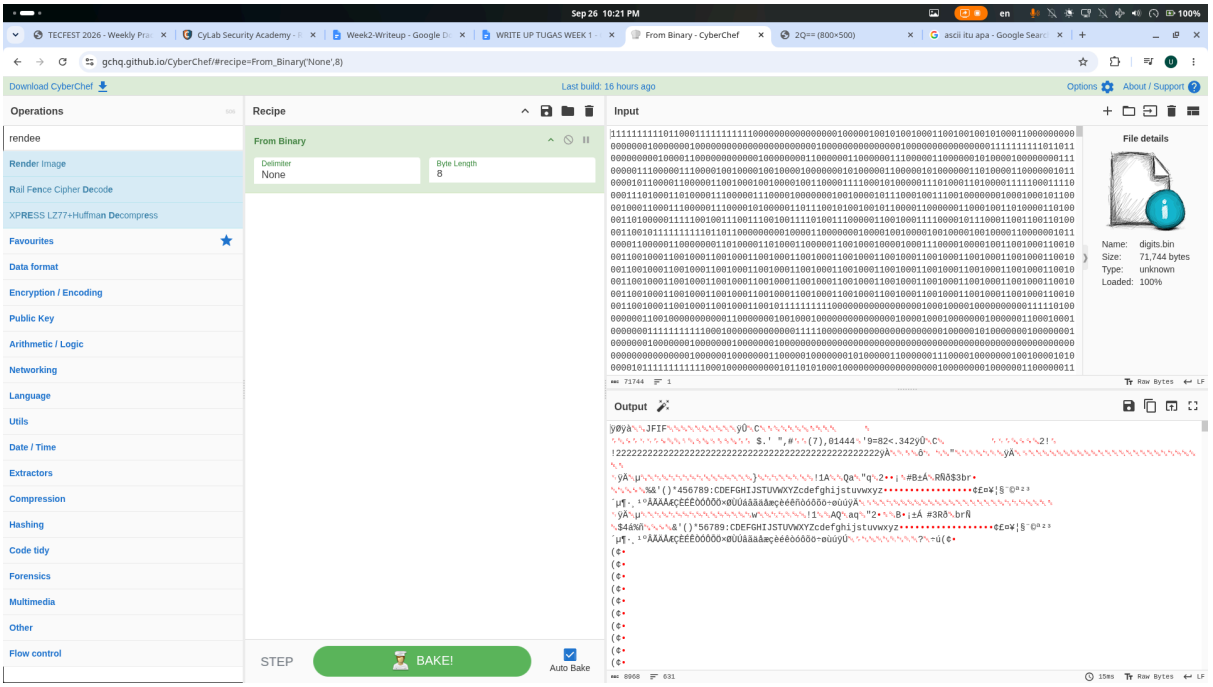
2. Tools, script dan command yang digunakan

3. Flag yang berhasil tercapture

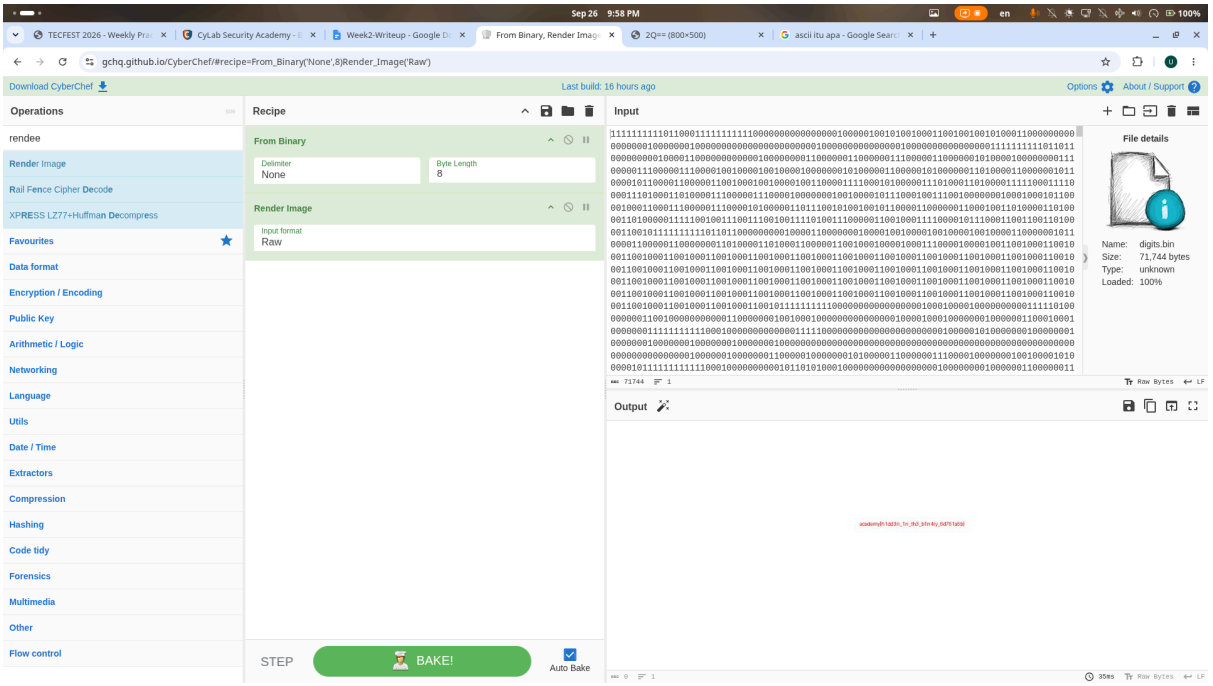
1.1 Binary Digits



Pertama tama saya membaca jenis filenya, lalu saya coba input filenya ke CyberChef

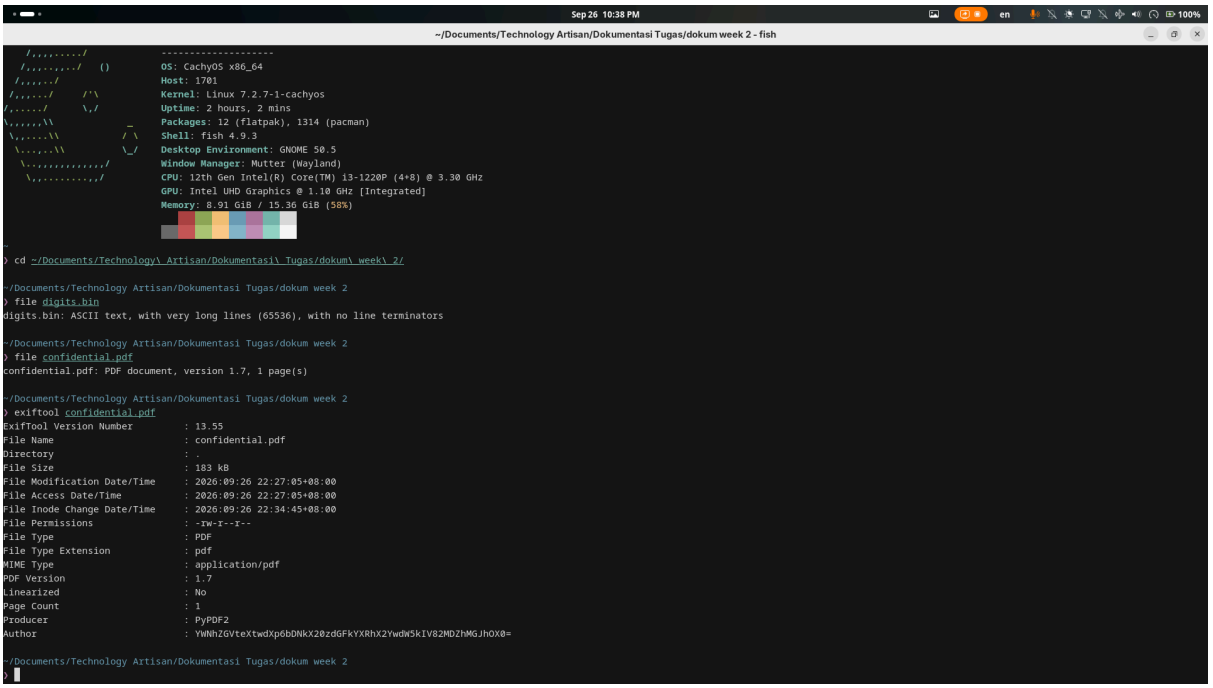


Lalu saya mencoba input recipe From Binary karena ada bilangan binary, lalu keluar hasil seperti di gambar, keluar ÿØÿà di kalimat pertama, menandakan bahwa bilangan tersebut adalah gambar, lalu saya masukan input Render Image dan keluar flagnya

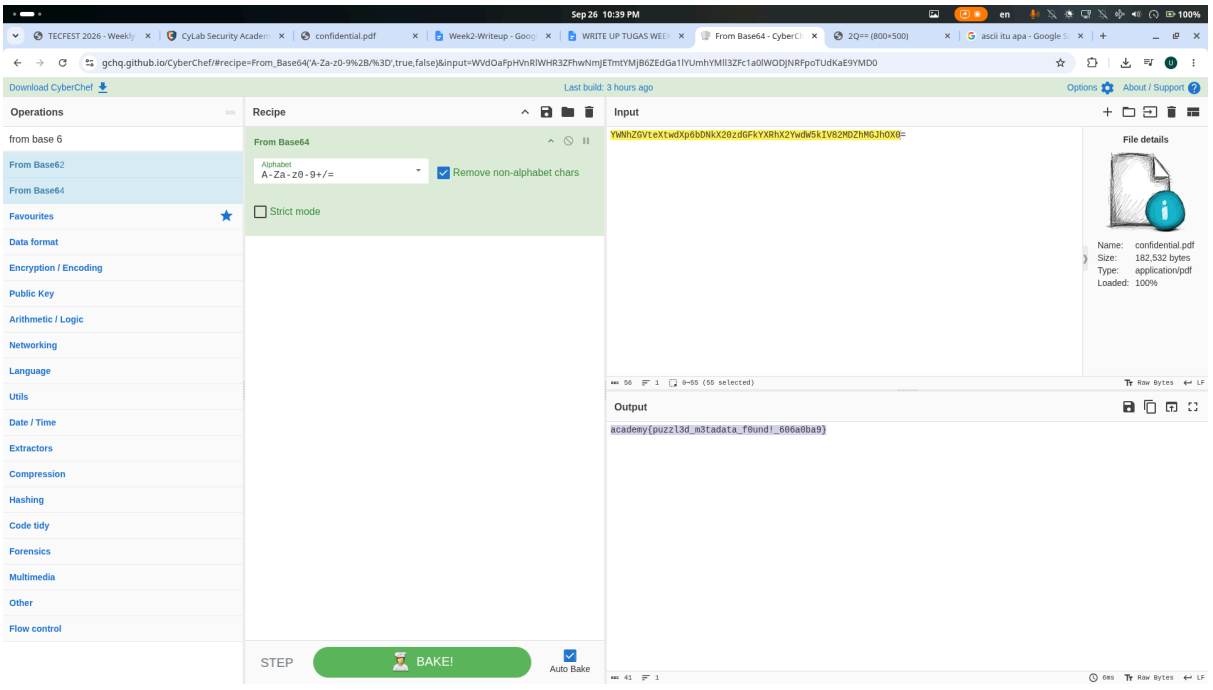


Dan flag berhasil tercapture

1.2 Riddle Registry

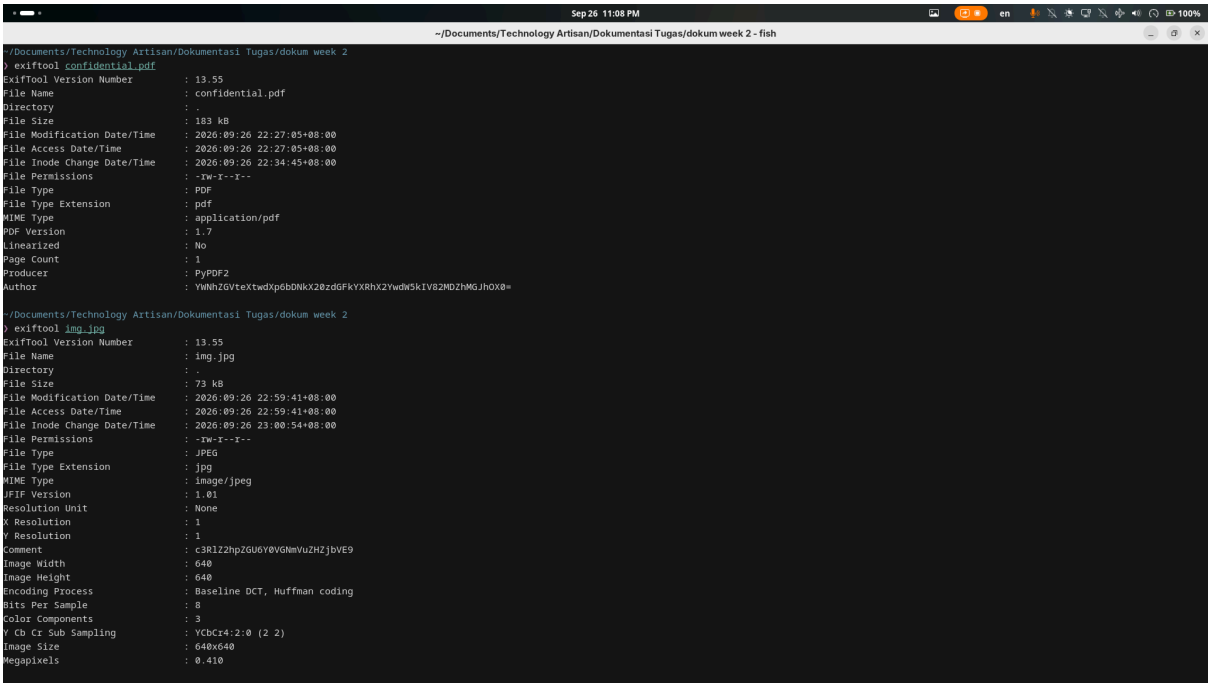


Pertama tama, saya coba menjalankan program exiftool karena file pdf, dan keluar kalimat author, karena kalimatnya berakhir dengan =

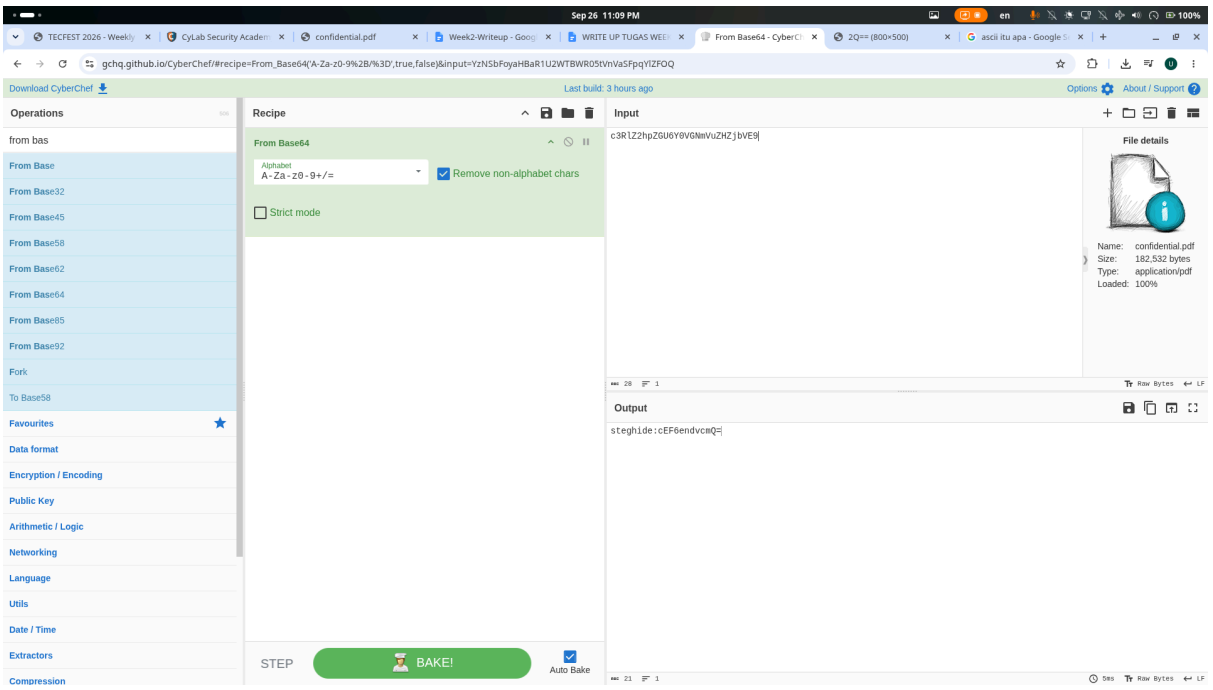


Dan ketika kode authornya diinput ke cyberchef dan diinput command From Base64, keluar flagnya

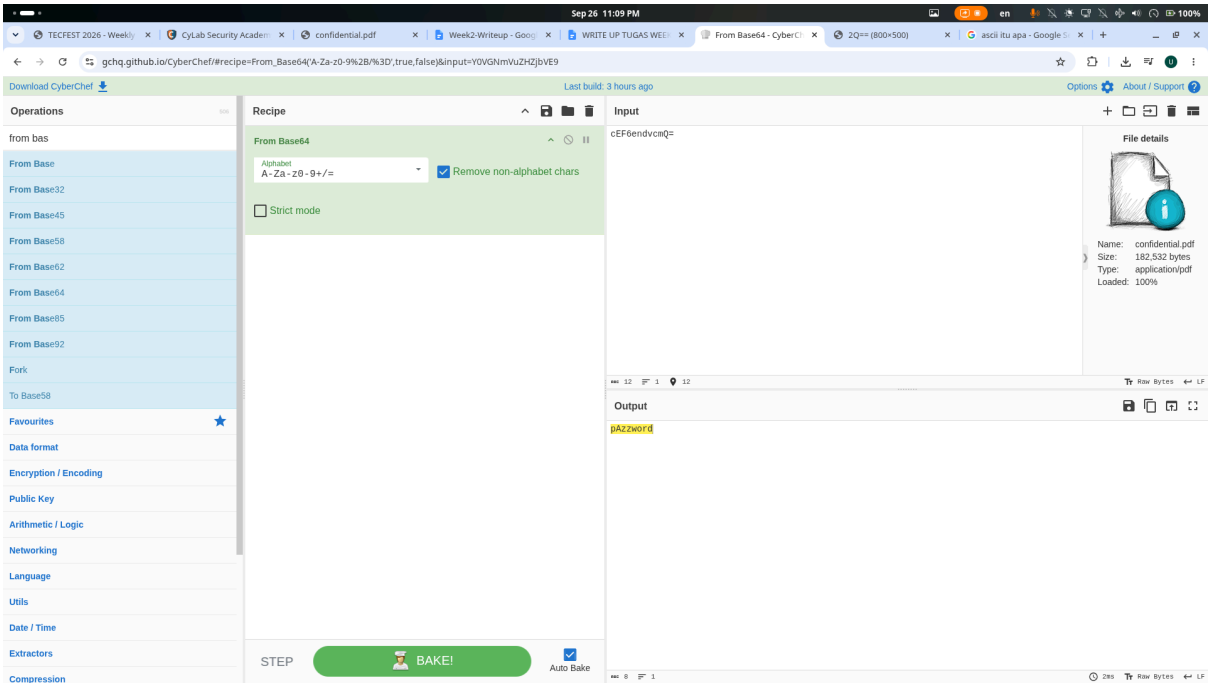
1.3 Hidden in plainsight



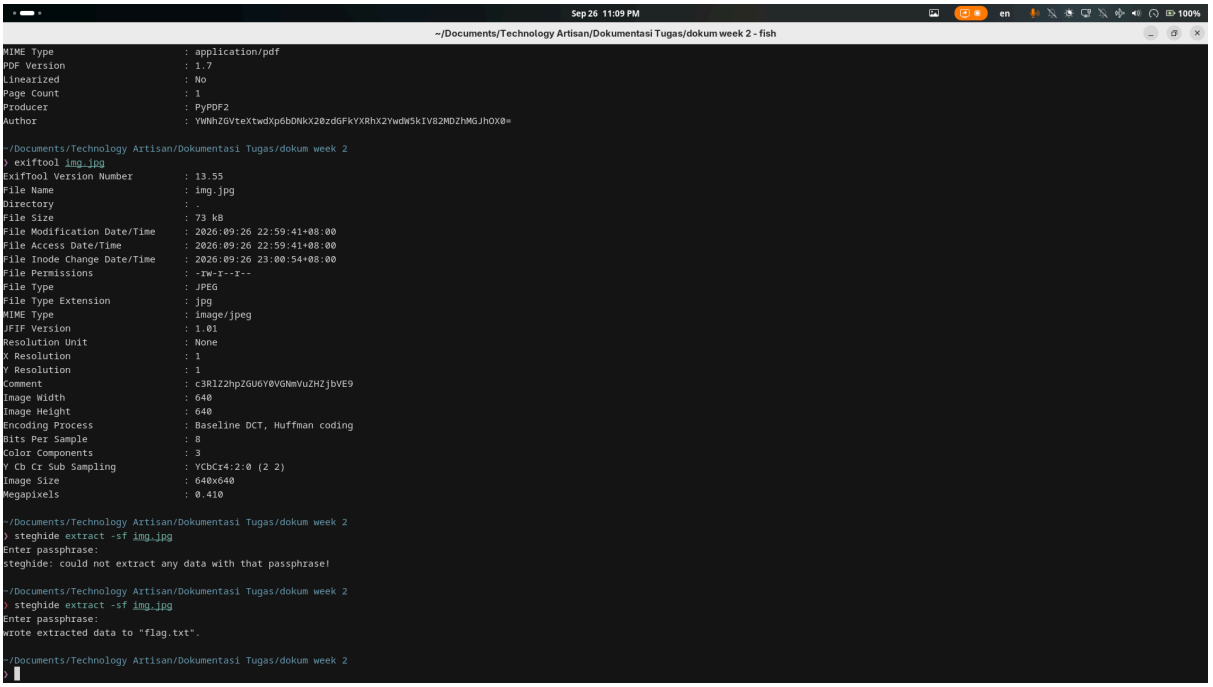
Pertama tama saya coba run exiftool untuk tau metadata dari file pdfnya, dan ketemu ada comment, lalu saya coba input teks tersebut ke cyberchef dan mencoba command From Base64 dan keluar ada kode



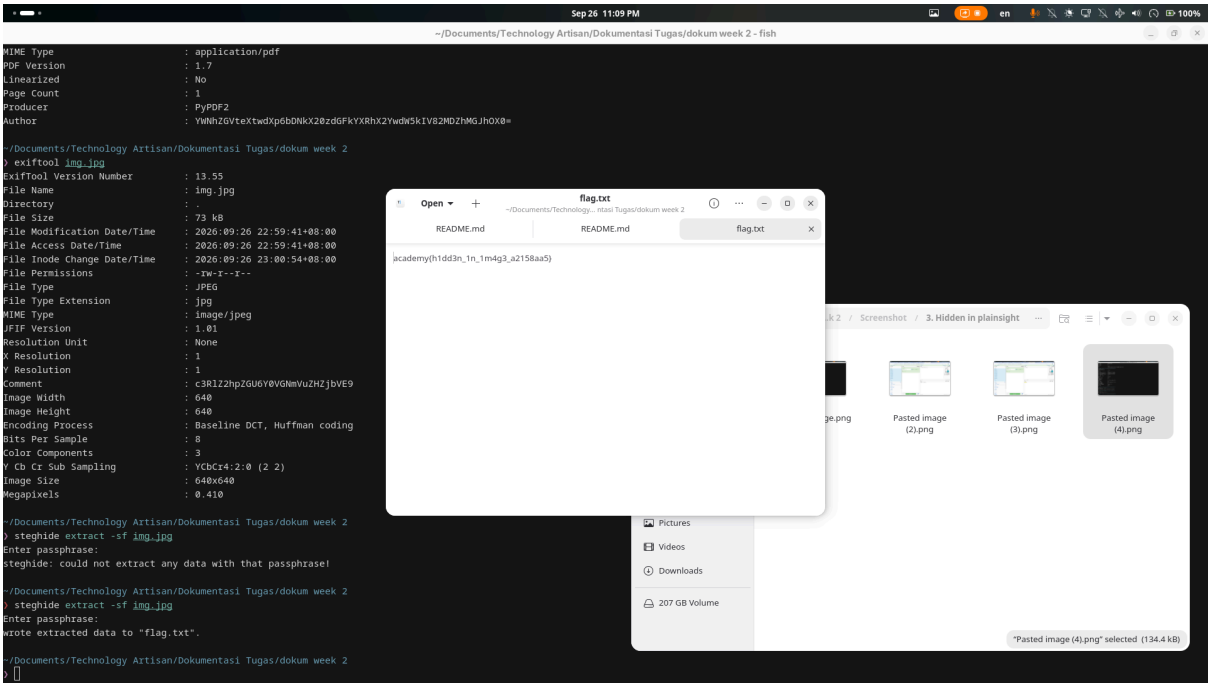
Lalu keluar ada kode lagi, disebutkan ada steghide yang menjadi clue selanjutnya dan ada baris kode lagi



Ketika kode baru tersebut diinput lagi, keluar kata yang jadi password untuk steghide file pdfnya

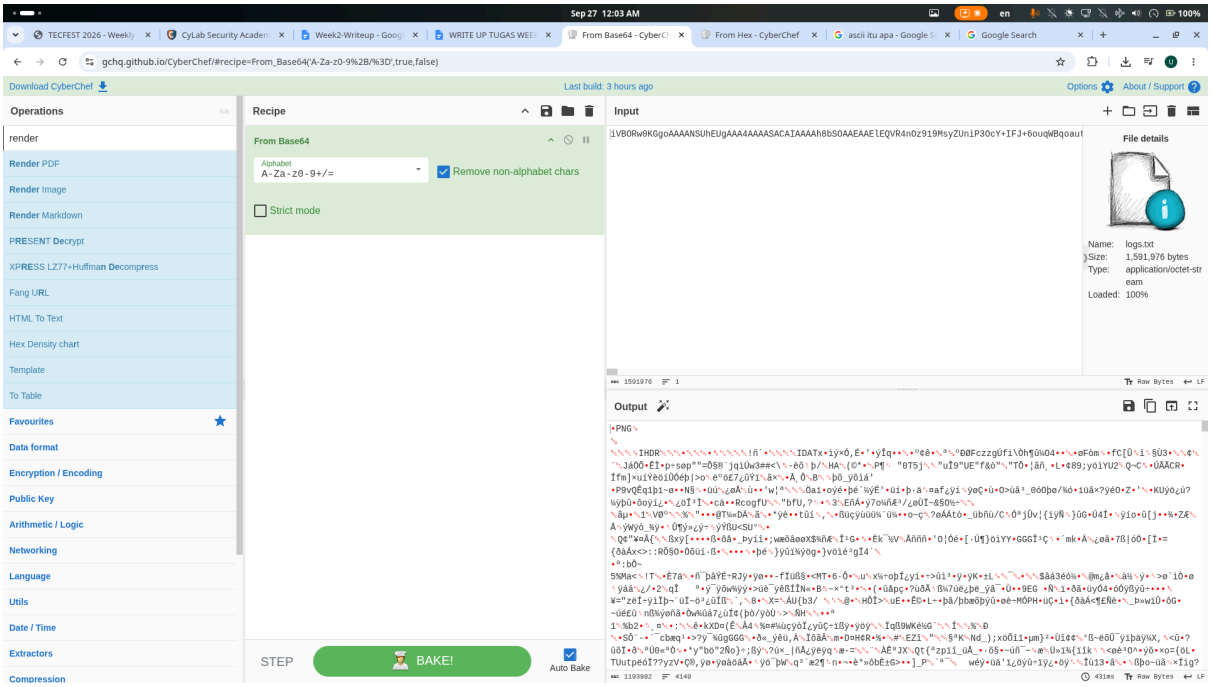


Lalu dicoba steghide ke file pdfnya, saya mendapatkan file.txt

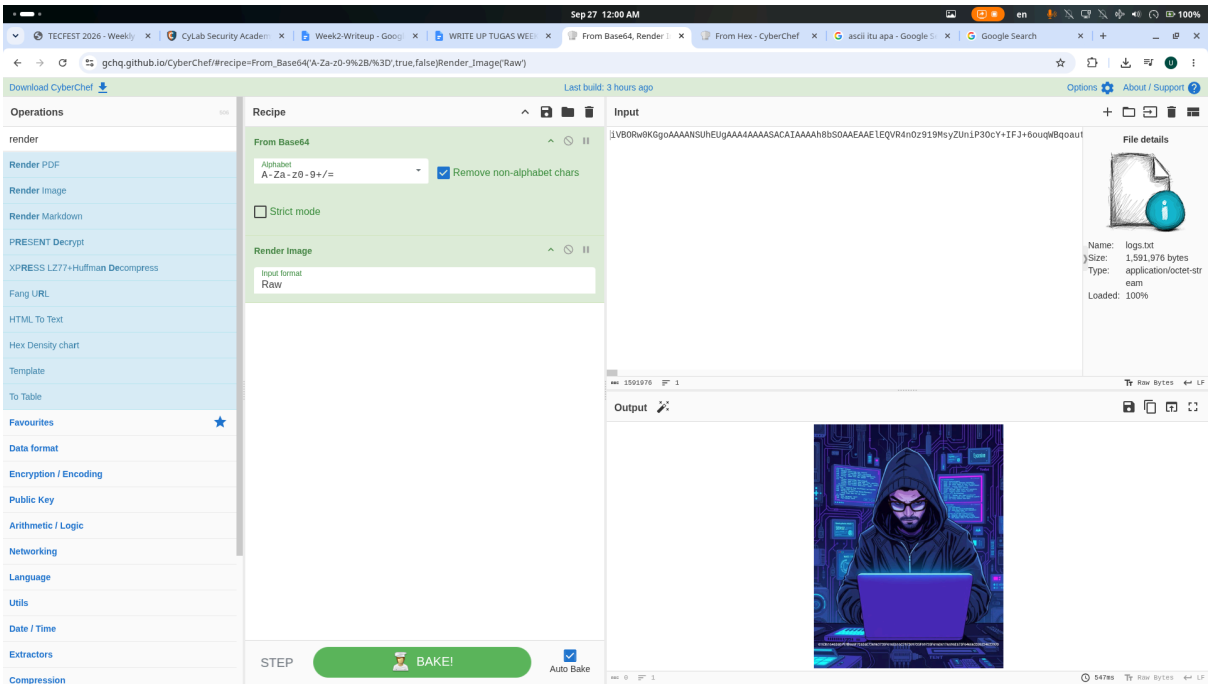


Dan flag berhasil di capture

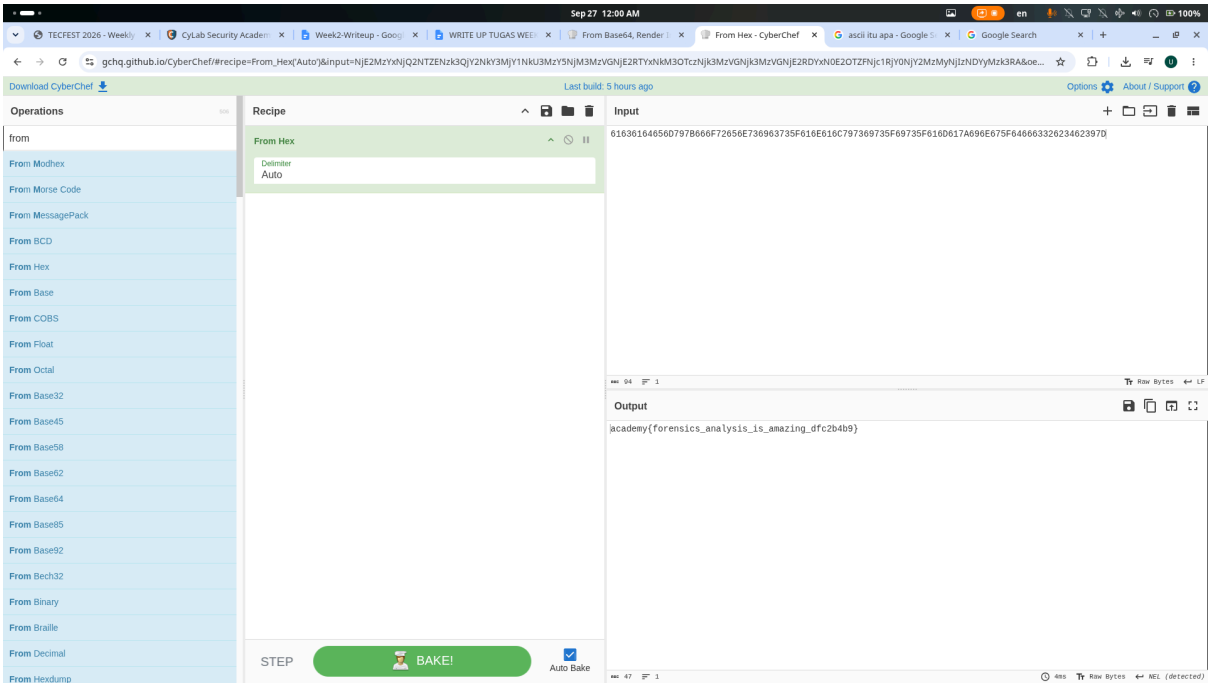
1.4 Flag in Flame



Saya mendapatkan file logs.txt, dengan hint yang diberikan, saya coba masukkan file ke Cyberchef dan masukan command From Base64, keluar baris kode cukup panjang, namun didepan kode ada tulisan png, jadi saya coba input command Render Image

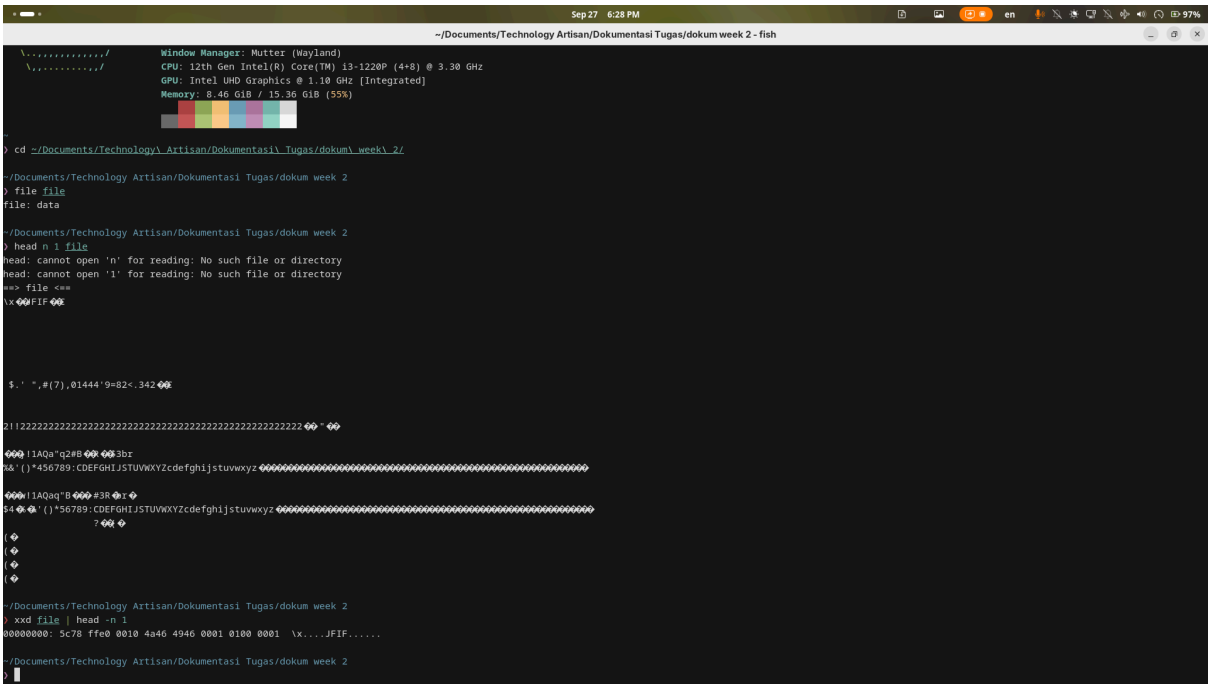


Dan keluar gambar, dan setelah saya teliti, ada baris kode didalam gambarnya

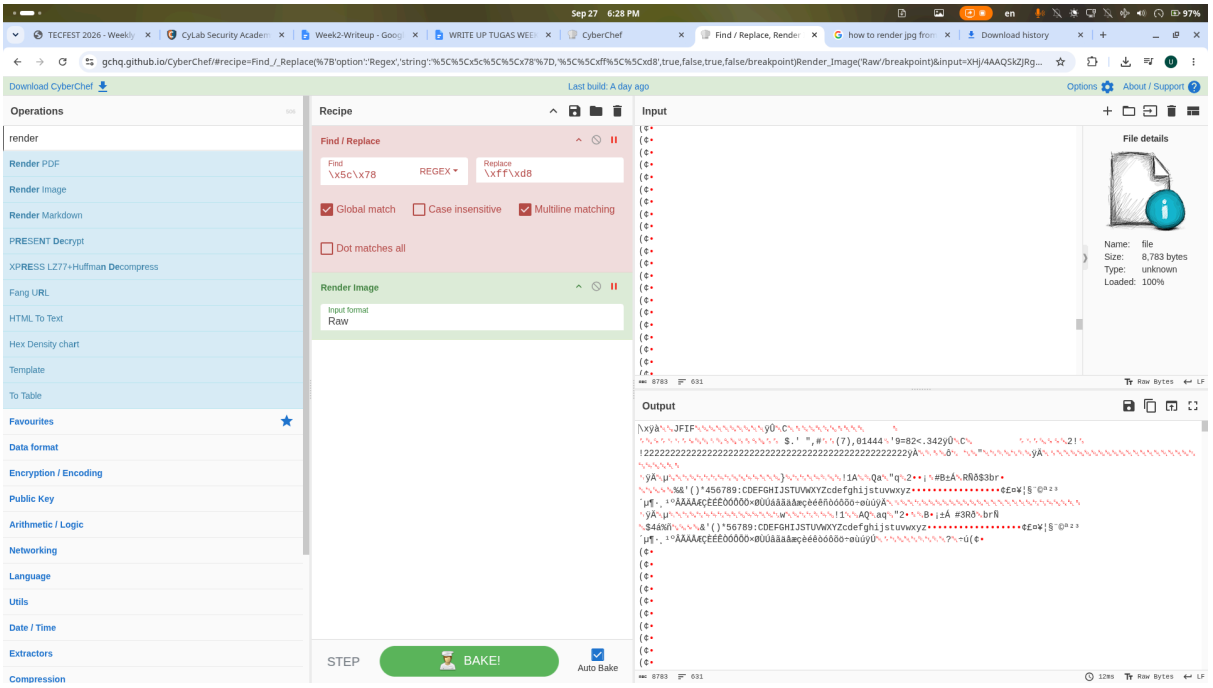


Lalu ketika kode didalam gambar ditranslate dengan command From Hex dan keluar flagnya, hehe

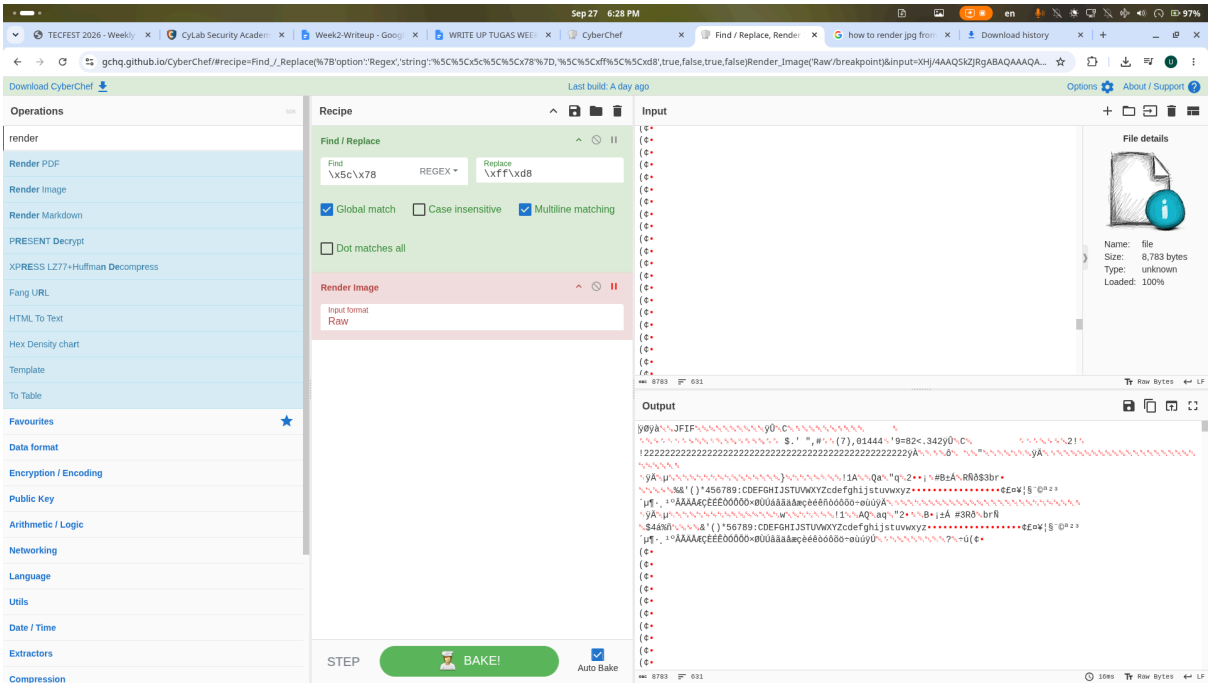
1.5 Corrupted File



Ketika saya coba untuk membaca Byte pertama dari isi file, terlihat kalo diawal ada 5c78 ffe0 yang seharusnya itu adalah ffd8 ffe0 karena berdasarkan hint jpeg, dan jpeg sendiri punya Byte awal ffd8 ffe0



Dan benar saja, kata pertamanya yang seharusnya yoya malah jadi \xya
Lalu saya coba replace Byte yang error dengan yang seharusnya jpeg

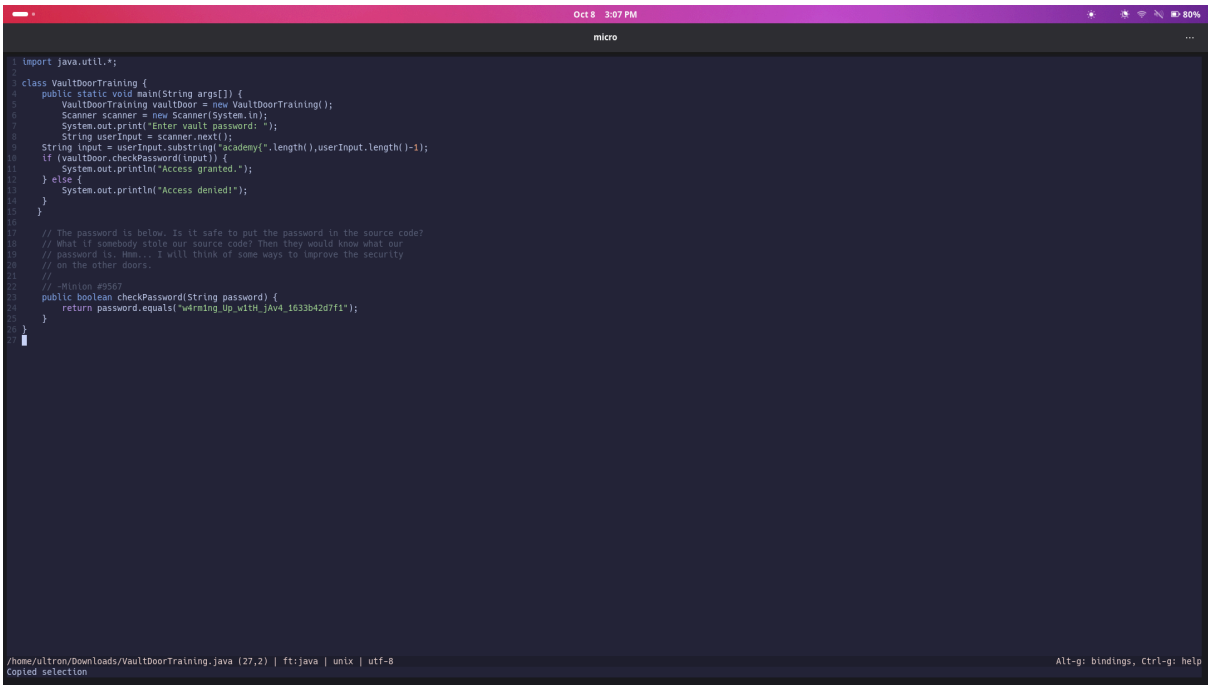


Dan sekarang udah jadi yoya, artinya udah terdeteksi sebagai gambar, tinggal di eksekusi aja dengan command render image dan keluar flagnya



1.6 vault-door-training

Saya dapat file dari challenge, VaultDoorTraining.java



Ketika dibuka, saya memperhatikan bahwa ada kalimat

String input = userInput.substring("academy{".length(),userInput.length()-1);

Dan saya menemukan ada kalimat

password.equals("w4rm1ng_Up_w1tH_jAv4_1633b42d7f1")

Lalu saya coba untuk mengkombinasikan baris kata pertama dan kedua

Menjadi

academy{w4rm1ng_Up_w1tH_jAv4_1633b42d7f1}

1.7 Flag Hunters

Ada source code, didapat dari web CyLab, berisikan teks, dan juga didapat instance dari web, ketika dijalankan, lirik yang berada didalam source code muncul, dan kita disuruh untuk memasukkan kata, CROWD: xxxxxxx, dan diketahui dari source code, ada kata kunci RETURN di liriknya, dan diketahui dari source code, elif re.match(r"RETURN [0-9]+", line): , dikatakan dari line code ini, return itu dimulai dari 0-9, dan juga ada secret lyrics dengan dimulai dari 0, maka kita bisa melanjutkan instance itu dengan memasukkan command ;RETURN 0 , agar dia mengulang dari nol dan secret lyricsnya bisa masuk ke dalam lyrics di instance, maka flagnya bisa keluar



2. Tools, script dan command yang digunakan
Tools yang digunakan:

1. CyberChef (From Binary, From Base64, From Hex, Render Image) untuk decode data dan menampilkan gambar dari hasil decode.
2. exiftool untuk membaca metadata file PDF.
3. steghide untuk mengekstrak file tersembunyi dari file PDF dengan password.
4. CyberChef untuk membaca dan memperbaiki byte awal file yang rusak.
5. Text editor untuk membuka source code VaultDoorTraining.java dan source code Flag Hunters.

Command dan teknik per challenge:
1.1 Binary Digits: CyberChef, From Binary lalu Render Image.
1.2 Riddle Registry: exiftool <file>.pdf, lalu CyberChef From Base64 pada kode di bagian Author.
1.3 Hidden in plainsight: exiftool <file>.pdf, lalu CyberChef From Base64 beberapa kali sampai ketemu password, lalu steghide extract -sf <file>.pdf.
1.4 Flag in Flame: CyberChef, From Base64, Render Image, lalu From Hex pada kode di dalam gambar.
1.5 Corrupted File: membaca byte awal file di hex editor, mengganti 5c78 ffe0 menjadi ffd8 ffe0 (header JPEG), lalu CyberChef Render Image.
1.6 vault-door-training: membaca source code VaultDoorTraining.java, lalu menggabungkan academy{ dengan isi password.equals(...) dan }.
1.7 Flag Hunters: membaca source code Python, lalu mengirim input ;RETURN 0 pada instance (berdasarkan regex RETURN [0-9]+ di source code).

3. Flag yang berhasil tercapture
    1. academy{h1dd3n_1n_th3_b1n4ry_6d761a5b}
    2. academy{puzzl3d_m3tadata_f0und!_606a0ba9}
    3. academy{h1dd3n_1n_1m4g3_a2158aa5}
    4. academy{forensics_analysis_is_amazing_dfc2b4b9}
    5. academy{r3sor1ng_th3_by73s_390Bf978}
    6. academy{w4rm1ng_Up_w1tH_jAv4_1633b42d7f1}
    7. academy{70637h3r_f0r3v3r_ee47a5df}